Toiture 1 — Le plan de toiture-terrasse

Étanchéité · exercice ~40 min · matériel : règle graduée, calculatrice

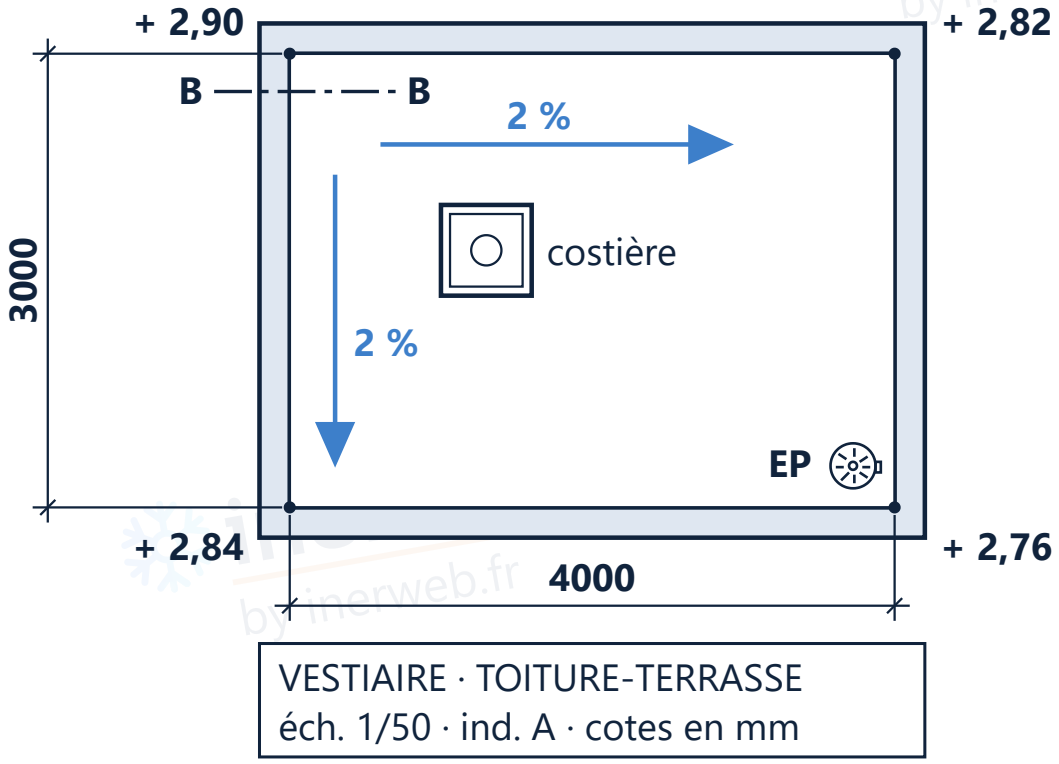
Nom : .....

Date : .....

Le document : le plan de toiture du vestiaire

inerweb.fr/b/?pto1-1

Le toit du vestiaire de la gare 10 : toiture-terrasse inaccessible, gravillon, pente de 2 % (donnée de l'exercice). Imprimez à 100 %.



VESTIAIRE · TOITURE-TERRASSE
éch. 1/50 · ind. A · cotes en mm

Légende. EP : entrée d'eaux pluviales. Costière : 600 × 600 mm, sortie de ventilation. Acrotère : épaisseur 200 mm. B-B : trait de coupe. Niveaux en m, dessus de la forme de pente (± 0,00 = sol fini). Cotes et niveaux : données de l'exercice.

Exercice 1 — La liste de contrôle

inerweb.fr/b/?pto1-2

Déroulez sur ce plan la liste de contrôle de l'écran 2 (exemple résolu : écran 3).

a. Les acrotères : où sont-ils ? Quelle épaisseur ?

b. Les entrées d'eaux pluviales : combien ? Où ?

c. Les trop-pleins : combien ?

d. Les émergences : lesquelles ?

e. Les joints de dilatation : combien ?

f. L'échelle et l'indice du plan :

Exercice 2 — Mesurez au 1/50

inerweb.fr/b/?pto1-3

Au 1/50, 1 mm vaut 50 mm (gare 6). Mesurez, puis multipliez par 50. Pour a et b, mesurez de la face intérieure de l'acrotère à la face de la costière la plus proche.

Ce que vous mesurez	Sur le plan	En vrai
Exemple : la longueur de la terrasse, entre les acrotères	80 mm	80 × 50 = 4000 mm (la cote dit 4000)
a. De l'acrotère gauche (face côté terrasse) à la costière		
b. De l'acrotère haut (face côté terrasse) à la costière		
c. Le côté de la costière (comparez à la légende)		

Exercice 3 — Pentes et altimétries

inerweb.fr/b/?pto1-4

Descente (cm) = course (m) × pente (%) : écrans 4 et 5. EP : angle bas droit. Le symbole EP est décalé pour rester lisible : calculez jusqu'à l'angle coté.

Question	Calcul	Résultat
Exemple : du point haut à l'angle haut droit, course 4,00 m	4,00 × 2 = 8 cm 2,90 − 0,08 = 2,82	+ 2,82 : le plan dit + 2,82, il s'accorde
a. Où est le point haut ? Quel est son niveau ?		
b. De l'angle haut droit à l'EP : quelle course ? quelle descente ? quel niveau à l'EP ?		
c. Seul : de l'angle bas gauche à l'EP. Le plan s'accorde-t-il ?		

Exercice 4 — La proposition à refuser

inerweb.fr/b/?pto1-5

Un collègue propose de mettre l'EP dans l'angle haut gauche. Avec les flèches et les niveaux, expliquez en deux phrases pourquoi c'est impossible.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 1 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE.